Жұмыс уақыты: 2 сағат *Әр есептің дұрыс жауабы 7 ұпай*

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА

Математика пәнінен облыстық кезең тапсырмалары

2023-2024 оқу жылы, 7 сынып

1 есеп

2024 санын екі натурал санның квадраттарының айырмасы ретінде неше тәсілмен көрсетуге болады?

2 есеп

$$x^2 + 12xy + 52y^2 - 8y + 1 = 0$$

теңдеуін қанағаттандыратын барлық (x, y) нақты сандар жұбын табыңыз.

3 есеп

$ABCD$ тіктөртбұрыш. P нүктесі – AB қабырғасының ортасы. C нүктесінен PD түзуіне CQ перпендикуляры түсірілген. $BQ = AD$ болатынын дәлелдеңіз.

4 есеп

Қорапта 2023 жасыл, 2024 қызыл және 2025 көк шар бар. Қораптан кездейсоқ екі шар шығарылады. Егер олардың түсі бірдей болып шықса, онда қорапқа алынған жұптың орнына бір қызыл шар салынады. Ал егер сол екі шардың түстері әртүрлі болса, онда осы екі шардың орнына үшінші түстегі бір шар салынады. Бұлай қорапта бір ғана шар қалғанша жасалып отырады. Ең соңында қалатын шардың түсі қандай?

Время работы: 2 часа *Каждое задание оценивается в 7 баллов*

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Задания областного этапа по математике

2023-2024 учебный год, 7 класс

Задача 1

Сколькими способами можно представить 2024 в виде разности квадратов двух натуральных чисел?

Задача 2

Найдите все пары (x, y) действительных чисел, удовлетворяющих уравнению

$$x^2 + 12xy + 52y^2 - 8y + 1 = 0.$$

Задача 3

$ABCD$ прямоугольник. Точка P – середина стороны AB. Из точки C опустили перпендикуляр CQ на прямую PD. Докажите, что $BQ = AD$.

Задача 4

В ящике находится 2023 зелёных, 2024 красных и 2025 синих шаров. Из ящика извлекаются наугад два шара. Если их цвет оказывается одинаковым, то в ящик вместо вынутой пары опускается один красный шар. Если же цвета этих двух шаров различны, то вместо них опускается один шар третьего цвета. Так происходит до тех пор, пока в ящике не останется один шар. Какого он цвета?